

伶仃洋海域中华白海豚分布区水质状况评估水质状况

◎ 文/陈希 1 肖尤盛 1 张朝明 1 张西阳 2 谢振辉 2* 吴玉萍 2

珠江口海域是目前已知中华白海豚最大的栖息地，而伶仃洋则是其重要的分布区域。近几十年以来，中华白海豚的生存环境正遭受日益严重的威胁。本研究在伶仃洋中华白海豚主要分布海域设置 20 个站位点，利用单因子评价法、污染指数法以及营养状态指数分别评估了该区域水质的污染现状和富营养化程度，以期为中华白海豚保护措施的制定和管理方案的实施提供科学依据。

中华白海豚是我国国家一级重点保护动物，珠江口是目前已知中华白海豚最大的栖息地，约 2600 头个体常年栖息于此。其中，伶仃洋是中华白海豚重要的分布区域。由于栖息地与人类活动区域高度重叠，中华白海豚极易受到人为活动的干扰。已有研究表明，该区域中华白海豚种群的数量呈现衰退趋势。尽管已有关于珠江口，包括伶仃洋海域在内中华白海豚栖息地水质污染状况的报道，但距今已有 9 年的时间。物种保护并不是一个静态的过程，因为威胁物种生存的因子常常处于不断变化之中。因此，本研究进一步全面分析和评估了伶仃洋中华白海豚分布区水质现状，以期为中华白海豚保护措施的制定和管理方案的实施提供切实有效的科学依据。

一、材料与方法

(一) 样品采集

2022 年 7 月，根据我国《近岸海域环境监测技术规范》(HJ 442.3-2020)，本研究在伶仃洋中华白海豚分布区域共设置 20 个站位点。在水深 0.5 m 处使用有机玻璃采水器共采集 2.5L 海水样品，置于 2.5L 棕色聚乙烯瓶中密封保存。为避免海水样品受外界温度的影响，将采集的海水样品立即放入 0℃ 低温冰箱中，带回实验室在 12h 内完成测定。用于储存海水样品的聚乙烯瓶在使用前用超纯水进行清洗并自然风干。采样时，将聚乙烯瓶使用海水进行润洗后再储存海水样品。样品采集的同时，记录各个站位点坐标、水温、盐度和 pH 值等相关信息，具体站位点的信息见表 1。

(二) 测定方法

本研究分析和测定了 12 种水质参数，分别为水深、水温、盐度、pH 值、溶解氧、化学需氧量、叶绿素 a、氨氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、活性磷酸盐和活性硅酸盐。其中，水温、盐度和 pH 值在现场使用 YSI-556MPS 便捷式多参数水质仪进行测定；剩余水质参数在实验室内，每个指标设置 3 个平行。由于本研究调查站位为中华白海豚的分布区，基于《海水水质标准》(GB 3097-1997) 中对断面水质的分类，在本研究中，水质参数的限值基于 I 类水质所选取，具体测定方法参照国家现行标准(见表 2)。

(三) 评价方法

基于《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002)，本研究利用单因子评价法和污染指数法评估了伶仃洋中华白海豚水体污染状况。根据已有水质参数标准限值表 1 伶仃洋中华白海豚分布区中海水样品采集的站位点值，本研究利用单因子评价法评估了伶仃洋中华白海豚栖息水体中 pH 值、溶解氧、化学需氧量、活性磷酸盐、氨氮和无机氮 6 种指标的污染情况，具体的海水水质参数标准限值见表 3。关于综合污染指数的计算方式较多，本研究选取等权重污染指数法、内梅罗指数和加权叠加综合指数法 3 种常用方法对伶仃洋中华白海豚水体污染状况进行了综合评价。单项污染指数和综合污染指数的详细计算公式可参考《城市水环境管理中的综合水质分析与评价》一书。(四) 数据处理和统计分析本研究水质参数使用 Microsoft Excel 2021 进行统计汇总，各水质参数之间的关系使用皮尔逊相关系数进行分析，克里金空间插值法用于分析伶仃洋中华白海豚水体营养状态指数的空间异质性。所有数据使用 R4.0.3 进行统计分析和数据可视化。

序号 站位点 序号 站位点

S1 113°41'E, 22°25'N S11 113°41'E, 22°12'N
S2 113°46'E, 22°25'N S12 113°44'E, 22°12'N
S3 113°38'E, 22°21'N S13 113°35'E, 22°10'N
S4 113°43'E, 22°21'N S14 113°38'E, 22°10'N
S5 113°47'E, 22°21'N S15 113°44'E, 22°10'N
S6 113°37'E, 22°16'N S16 113°36'E, 22°08'N
S7 113°43'E, 22°16'N S17 113°41'E, 22°08'N
S8 113°47'E, 22°16'N S18 113°47'E, 22°08'N
S9 113°37'E, 22°14'N S19 113°36'E, 22°06'N
S10 113°47'E, 22°14'N S20 113°41'E, 22°05'N42

二、结果和讨论

(一) 伶仃洋中华白海豚分布区水质现状

珠江三角洲是我国一个大型复杂的河口系统，由潮汐河网和河口组成。近年来，人为营养物质的加速排放给珠江口海域的水质管理工作带来了巨大压力。珠江口包含两种典型无机盐的输入，在河口水动力驱动下无机盐的迁移转化动力机制具有复杂性和特殊性。

本研究 20 个站点点 12 种水质参数的均值见表 4。经测定和分析，伶仃洋中华白海豚分布区海水溶解氧的含量范围为 7.5mg/L~8.1mg/L，均值为 7.7mg/L。化学需氧量的含量范围为 2.4mg/L~8.5mg/L，均值为 4.4mg/L。无机氮为氨氮、硝酸盐氮和亚硝酸盐氮的含量之和，其含量范围为 0.3mg/L~2.7mg/L，均值为 0.9mg/L。活性磷酸盐的含量范围为 0.02mg/L~0.05mg/L，均值为 0.03mg/L。活性硅酸盐的含量范围为 1.4mg/L~2.2mg/L，均值为 1.9mg/L。基于 GB 3097-1997 中的水质参数标准，仅溶解氧符合海水 I 类水质标准 (>6mg/L)，而化学需氧量为海水 IV 类水标准 (≤5.0mg/L)，无机氮为海水劣 IV 类水标准

(>0.5mg/L)，活性磷酸盐为海水 III 类水标准 (≤0.03mg/L)。因此，伶仃洋中华白海豚分布区的水质状况不容乐观。无机氮主要来源为淡水径流输入，部分为外海水团带入。本研究中无机氮是最主要的超标水质参数，分析原因可能与陆源污水排放增加以及夏季温度较高，氮的化学转化过程更为活跃有关。本研究分析了 12 种水质参数之间的关系，结果如图 1 所示。伶仃洋中华白海豚栖息水体中叶绿素 a 与亚硝酸盐氮呈显著正相关 ($p<0.05$)，而与活性磷酸盐之间无显著相关性 ($p>0.05$)。亚硝酸盐氮和活性磷酸盐分别是氮和磷的重要的形态，氮和磷是促进浮游植物生长的重要元素。本研究结果表明伶仃洋中华白海豚分布区中叶绿素 a 的合成可能受氮的影响更大。化学需氧量的含量是反映水体中有机物质含量的良好指标，其浓度升高表明水体受污染程度加剧。在本研究中，化学需氧量分别与硝酸盐氮 ($p<0.05$) 和亚硝酸盐氮 ($p<0.01$) 之间呈显著正相关，表明有机物分解产生的含氮物质在水体中可能会持续积累，通过消耗溶解氧，加剧水体富营养化程度，进一步污染水质。此外，水体中的亚硝酸盐氮可被定量检出，表明水体中的有机物的分解过程尚未完成且反应强度较大。

表 2 目标水质参数的测定方法序号

类别	测定方法	方法来源
1	溶解氧	碘量滴定法 GB/T 12763.4-2007
2	氨氮	靛酚蓝法
3	硝酸盐氮	锌-镉还原法
4	亚硝酸盐氮	萘乙二胺分光光度法
5	活性磷酸盐	抗坏血酸还原磷钼蓝法
6	化学需氧量	碱性高锰酸钾法
7	活性硅酸盐	硅钼蓝分光光度法 GB/T 17378.4-1998
8	叶绿素 a	分光光度法 GB 17378.7-2007

表 3 海水水质参数标准限值 (单位: mg/L)

项目	I 类水质	II 类水质	III 类水质	IV 类水质
pH 值	7.8~8.5	6.8~8.8		
溶解氧	> 6	5	4	3
化学需氧量	≤ 2	3	4	5
氨氮	≤ 0.02			
无机氮	≤ 0.2	0.3	0.4	0.5
活性磷酸盐	≤ 0.015	0.030	0.045	

表 4 伶仃洋中华白海豚分布区 12 种水质参数的均值

水质参数	均值	水质参数	均值
水深 (m)	7.0±1.9	硝酸盐氮 (mg/L)	0.6±0.6
pH 值	7.8±0.1	亚硝酸盐氮 (mg/L)	0.05±0.03
温度 (°C)	28.2±0.4	活性磷酸盐 (mg/L)	0.03±0.006
盐度 (‰)	10.0±5.6	化学需氧量 (mg/L)	4.4±1.4
溶解氧 (mg/L)	7.7±0.2	活性硅酸盐 (mg/L)	1.9±0.2

氮 (mg/L) 0.3±0.3 叶绿素 a (µg/L) 2.9±0.843
2025 年 第 5 期 □ 张馨馨 | 资 源 环 境 养 护

基于单因子评价法和污染指数法，评估单一站点点的水体污染状况（见表 5）。伶仃洋中华白海豚分布区中 20 个站点点综合水质评价结果均为劣 IV 类水质（见表 6），主要的超标参数为氨氮和无机氮。此外，基于单 项水质参数污染指数法的评价结果与单因子评价法所得到的结果类似，即主要超标水质参数为氨氮和无机氮。 各单项评价因子平均指数数值从大到小依次为氨氮>无机氮>活性磷酸盐>化学需氧量。综合污染指数法是基于 单一水质参数污染指数进行计算，本研究选取了 3 种常用的方法用于计算水质状况的综合污染指数（见图 2），3 种计算方法的结果类似，三种计算方法的敏感度从大到小依次为加权叠加综合污染指数>内梅罗指数> 等权重综合污染指数。以加权叠加综合污染指数为例，伶仃洋中华白海豚分布区 20 个站点中，40%的站点为 重度污染、55%的站点为严重污染，研究结果表明伶仃洋中华白海豚分布区的水体受到污染，其水体功能可能 受到制约。

图 1 伶仃洋中华白海豚分布区中多种水质参数之间的相关性

表 5 基于单因子评价法的伶仃洋中华白海豚分布区水体污染状况评价

表 6 伶仃洋中华白海豚分布区 12 种水质参数的污染指数

站点点	单项水质参数评级结果					综合水质评价结果	
	溶解氧	化学需氧量	氨氮	活性磷酸盐	无机氮		
S1	I	劣 IV	劣 IV	III	劣 IV	劣 IV	
S2	I	劣 IV	劣 IV	IV	劣 IV	劣 IV	
S3	I	劣 IV	劣 IV	IV	劣 IV	劣 IV	
S4	I	IV	劣 IV	III	劣 IV	劣 IV	
S5	I	劣 IV	劣 IV	IV	劣 IV	劣 IV	
S6	I	劣 IV	劣 IV	IV	劣 IV	劣 IV	
S7	I	劣 IV	劣 IV	III	劣 IV	劣 IV	
S8	I	IV	劣 IV	IV	劣 IV	劣 IV	
S9	I	III	劣 IV	IV	IV	劣 IV	
S10	I	III	劣 IV	III	III	劣 IV	
S11	I	II	劣 IV	劣 IV	IV	劣 IV	
S12	I	II	劣 IV	IV	劣 IV	劣 IV	
S13	I	III	劣 IV	IV	劣 IV	劣 IV	
S14	I	II	劣 IV	IV	劣 IV	劣 IV	
S15	I	III	劣 IV	IV	劣 IV	劣 IV	
S16	I	III	劣 IV	III	劣 IV	劣 IV	
S17	I	III	劣 IV	IV	劣 IV	劣 IV	
S18	I	IV	劣 IV	IV	劣 IV	劣 IV	
S19	I	IV	劣 IV	III	劣 IV	劣 IV	
S20	I	III	劣 IV	IV	III	劣 IV	

站点点	功能类别	单项水质参数评级结果						S1	I
		pH 值	溶解氧	化学需氧量	氨氮	无机氮	活性磷酸盐		
		0.43	-0.54	2.77	9.63	3.48	1.53		
S2	I	0.39	-0.69	2.86	12.06	6.47	2.15		
S3	I	0.54	-0.73	4.26	12.76	4.15	2.23		
S4	I	0.54	-0.38	2.32	9.42	5.19	1.92		
S5	I	0.39	-0.85	2.83	9.45	4.05	2.19		
S6	I	0.59	-0.43	2.79	10.56	3.81	2.53		
S7	I	0.59	-0.41	2.48	12.34	3.40	1.56		
S8	I	0.64	-0.45	2.20	11.45	5.07	2.26		
S9	I	0.53	-0.52	1.55	14.37	1.85	2.91		
S10	I	0.47	-0.55	1.90	9.37	1.29	1.96		
S11	I	0.35	-0.54	1.21	17.42	2.09	3.13		
S12	I	0.57	-0.46	1.44	7.17	3.04	2.19		
S13	I	0.60	-0.72	1.74	6.43	7.36	2.59		
S14	I	0.57	-0.55	1.43	30.48	3.40	2.19		

S15 I 0.54 -0.61 1.75 85.15 8.88 2.24
S16 I 0.45 -0.34 1.58 13.37 5.52 1.94
S17 I 0.51 -0.41 1.97 14.46 3.29 2.55
S18 I 0.44 -0.38 2.34 23.87 5.52 2.17
S19 I 0.61 -0.34 2.25 14.15 13.68 1.89
S20 I 0.59 -0.75 1.89 10.40 1.74 2.0944

2025 年 第 5 期 责任编辑 张馨馨

(二) 伶仃洋中华白海豚分布区水体营养状态评价全球气候变化和水资源富营养化已成为全球热点环境问题。严重的水体富营养化不仅可引起藻类赤潮、水体缺氧、产生多种有毒有害物质，而且还可能引起鱼类等多种水生生物的死亡，影响生态系统中物质和能量的流动和生物多样性，最终降低和破坏水体生态系统的稳定性。本研究评估了 2022 年夏季伶仃洋中华白海豚分布区水体的营养状况，20 个站点富营养化状态指数的范围为 9.1~53.1。基于水体富营养化划分指标，70%的站点点为严重富营养，30%的站点点为重度富营养（见图 3），分析原因可能与伶仃洋中华白海豚的分布区靠近河口和近岸有关。这些区域往往受陆源和养殖的污染较为严重。此外，基于营养状态指数空间分布格局显示，伶仃洋中华白海豚分布区水体的富营养化程度呈现从北至南逐渐递减的趋势（见图 4），这与已发表的关于珠江口水体污染状况评价的多项研究的结果一致。分析原因可能是因为靠近河口和近岸的海域污染物浓度高且不易扩散，而靠近外海的海域在潮汐和海流作用下，水体交换能力增加，加剧了污染物扩散。

图 2 基于综合污染指数法的伶仃洋中华白海豚分布区污染状况评价

图 3 伶仃洋中华白海豚分布区水体营养状态

图 4 伶仃洋中华白海豚分布区水体富营养化指数的空间分布格局

三、展望

当前，相关政府部门正在推动沿海产业结构调整，以减少工业废水、船舶排放及海上交通对海洋环境的压力。相关的科研机构积极参与中华白海豚的保护工作之中，通过技术创新，进一步提升污染治理和生态修复的效率。此外，公众参与机制也在不断完善，通过建立生态环保宣传教育基地、开展公众科普活动以及强化社会监督，引导渔民、企业和社区共同参与海洋生态保护工作，形成全社会共同守护珠江口海洋生态环境的良好氛围。未来亟需在以下几个方面进行深入研究和实践探索：一是建立长期动态监测网络，结合污染物溯源技术，解析氮和磷等关键水质因子的时空分布规律。二是推动陆海统筹治理，进一步优化珠江三角洲污水处理设施布局，强化农业面源控制，探索基于生态系统的海岸带修复工，以截留陆源营养盐并提升水体自净能力。三是整合遥感与生物声学技术构建中华白海豚栖息地适宜性模型，量化水质参数阈值对种群行为的影响，为生态红线划定提供量化依据。

作者单位：1. 广东珠江口中华白海豚国家级自然保护区管理局 2. 中山大学海洋科学学院 * 为通讯作者
项目名称：国家重点研发计划“典型脆弱生态系统 保护与修复”项目（2022YFF1301603）；广东省珠江口中华白海豚国家级自然保护区管理局项目（07-08-04F-2024-D-E06780）；国家自然科学基金面上项目（42476126）；中国博士后创新人才支持计划项目（BX20240443）